FOOD INNOVATION / R&D

益生菌半干面

开发方向探索

从活菌递送到
功能代谢物赋能



面食概念配图

产品设想：主食功能化

将益生菌技术融入日常主食，探索具有肠道健康价值的新型功能食品。

传统主食 → **功能化升级** → **肠道健康食品**

01 活菌型益生菌半干面

围绕活菌在加工、储藏和煮制后的存活展开。

02 功能代谢产物型半干面

围绕发酵产生的功能成分与产品应用展开。

“吃面”成为益生菌摄入的新场景

路线一：活菌型益生菌半干面

核心任务：让目标菌株经加工、储藏与煮制后，仍满足产品的活菌递送目标。

益生菌添加 › 面制品加工 › 储藏 › 消费者摄入活菌

添加时点

选择适合的添加时间

加工损失

关注加工过程菌损失

保质期保持

关注储藏期菌数变化

煮制损失

评估高温对活菌的影响

重点方向 耐加工 • 耐储藏 • 耐热

路线二：功能代谢产物型半干面

不依赖产品中的活菌持续存活，探索更适合热加工食品的成分应用路径。

益生菌发酵 › **产生功能物质** › **提取 / 保留** › **添加至产品**

关注的功能成分

01

胞外多糖

EPS

02

有机酸

ORGANIC ACIDS

03

生物活性肽

BIOACTIVE PEPTIDES

04

细菌素

BACTERIOCINS

应用参考与可行性

从耐受性菌株与后生元应用中寻找面制品的开发切入点。



凝结芽孢杆菌

Bacillus coagulans

芽孢结构 / 耐热与储藏稳定性潜力

应用参考：益生菌意大利面、小麦类食品。
谷物与面制品作为递送载体具有探索基础。

应用方向

后生元 Postbiotics

后生元饮品 / 功能食品 / 营养补充剂

无需维持活菌数量，
为半干面等热加工食品提供探索思路。

概念边界：纯化代谢物不直接等同于后生元；后生元需包含失活微生物及／或其组分，并有宿主健康益处。

两条路线：优势与研发挑战

将消费者认知、加工稳定性与功能评价放在同一框架内比较。

活菌型路线

关键：活菌递送

优势

消费者认知强
“益生菌”概念明确

挑战

加工损失
储藏稳定性
煮制灭活

代谢产物型路线

关键：功能成分应用

优势

稳定性潜力较高
便于探索工业化

挑战

功能评价体系建立
产品概念教育

开发策略：短期探索，长期构建

让可行性验证逐步走向更稳定的功能主食体系。

短期

探索耐热益生菌活菌型产品

长期

结合后生元技术，开发更稳定的功能主食体系



食品发酵研发 · 概念配图

不止于“添加菌”

探索主食功能化的新路径

01

健康主食

以日常主食为产品载体

02

肠道健康

以功能价值为研发目标

03

工业可实现性

以稳定加工为落地要求